

به نام خدا

گزارش تمرین اول

ابزار دقیق - دکتر نیری

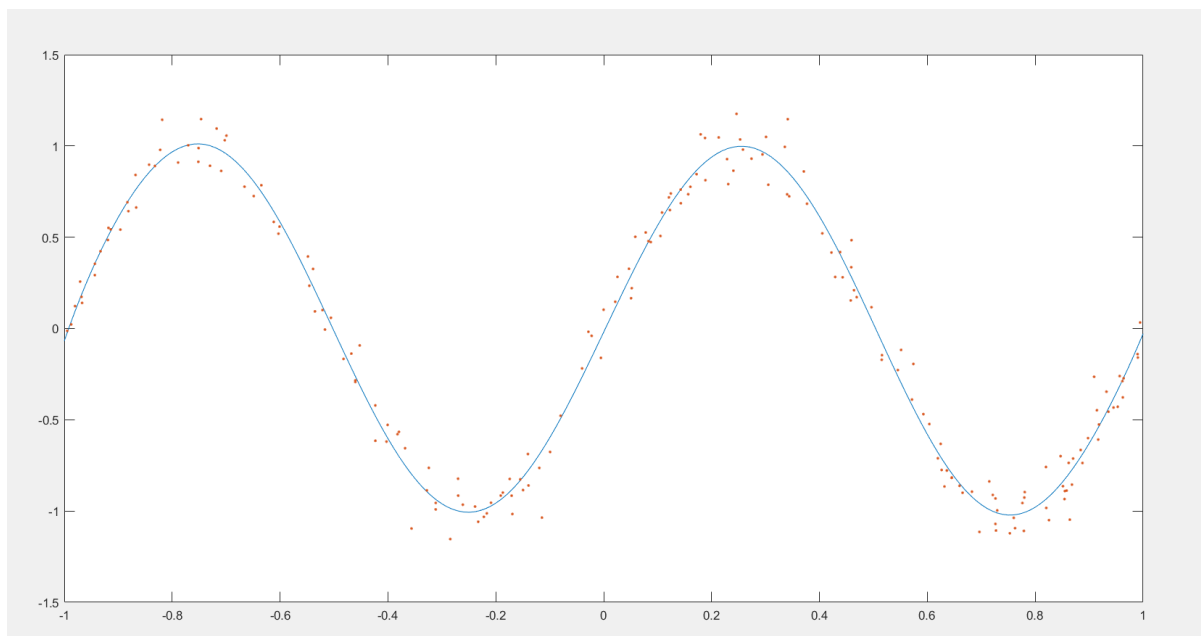
امیرمحمد میرحسینی ۸۱۰۱۰۲۶۰۱

سوال ۱: پاسخ در فایل **pdf** دستی می باشد.

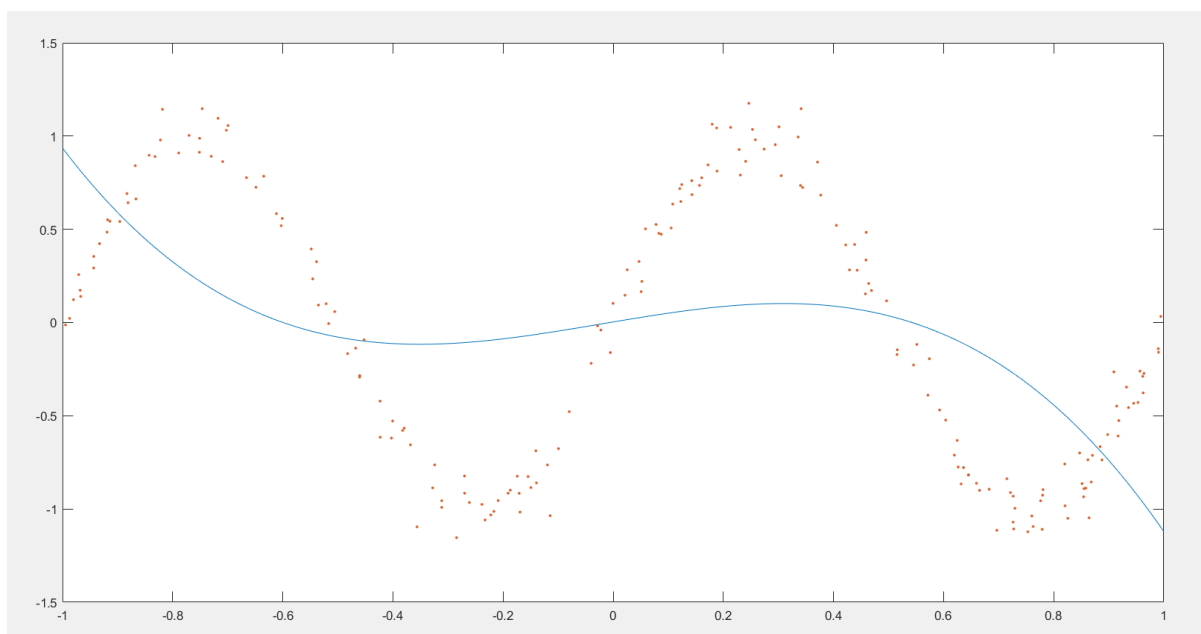
سوال ۲: پاسخ بخش (د) در فایل **pdf** دستی می باشد.

الف) بهترین درجه ۹ است.

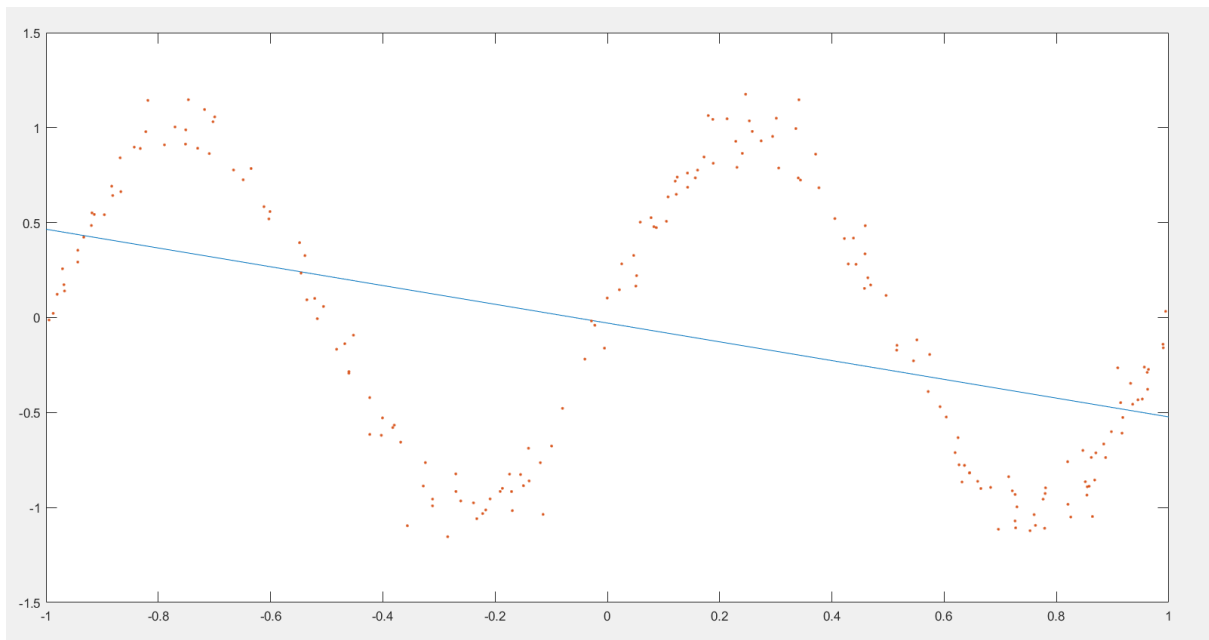
درجه ۹:



درجه ۳:



درجه ۱:



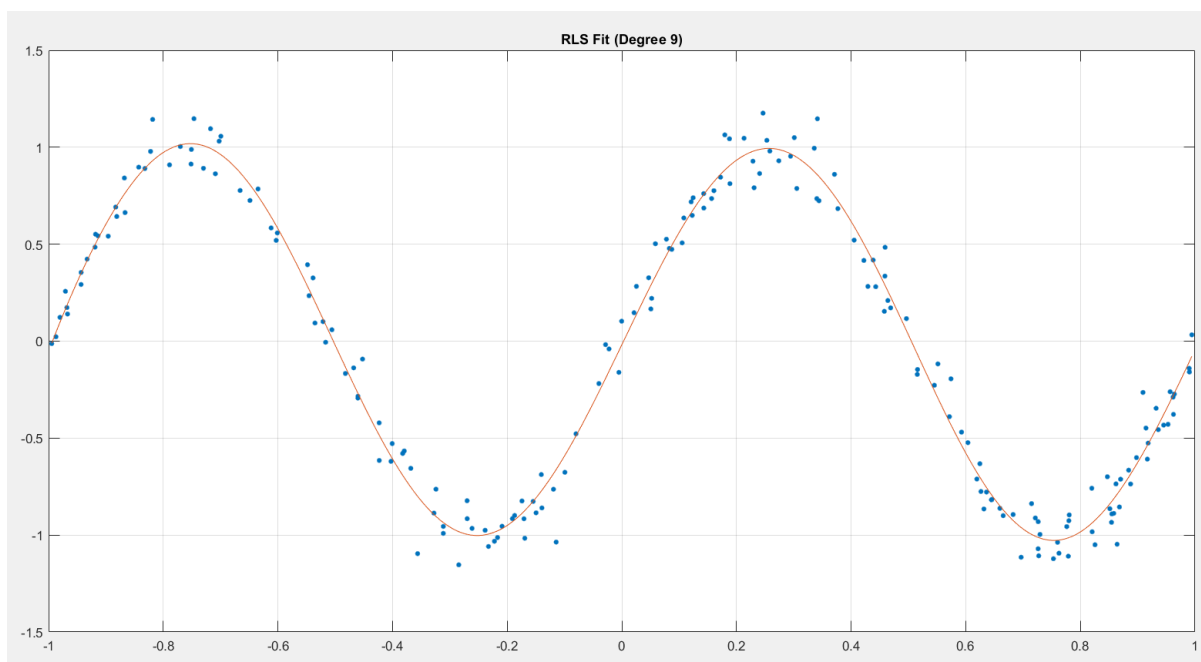
(3)

Command Window

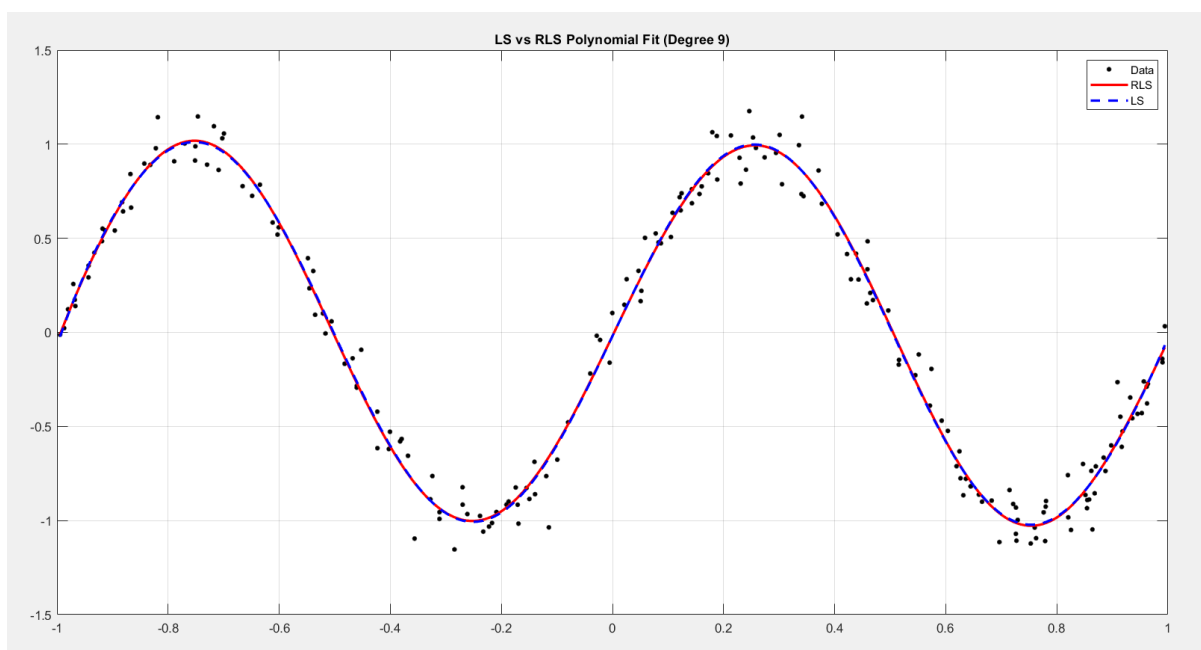
FINAL θ VECTOR:

theta =

```
-0.0187  
 6.1429  
 0.2907  
-38.4770  
-1.1349  
 67.7010  
 1.6453  
-48.0882  
-0.8304  
12.7267
```



(ج)



همانطور که مشاهده می‌شوند تقریباً نمودارها روی هم افتادند و باهم برابرند (هرچند LS از نظر خطا و تئوری بهتر از RLS می‌باشد).

(ه)

61

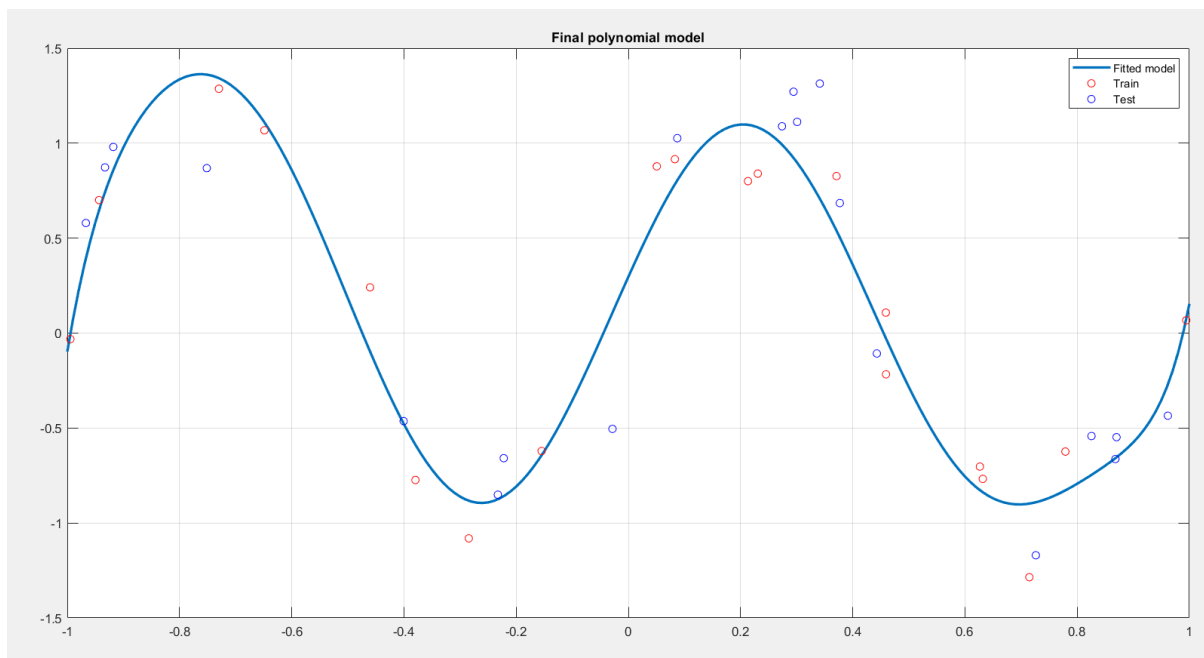
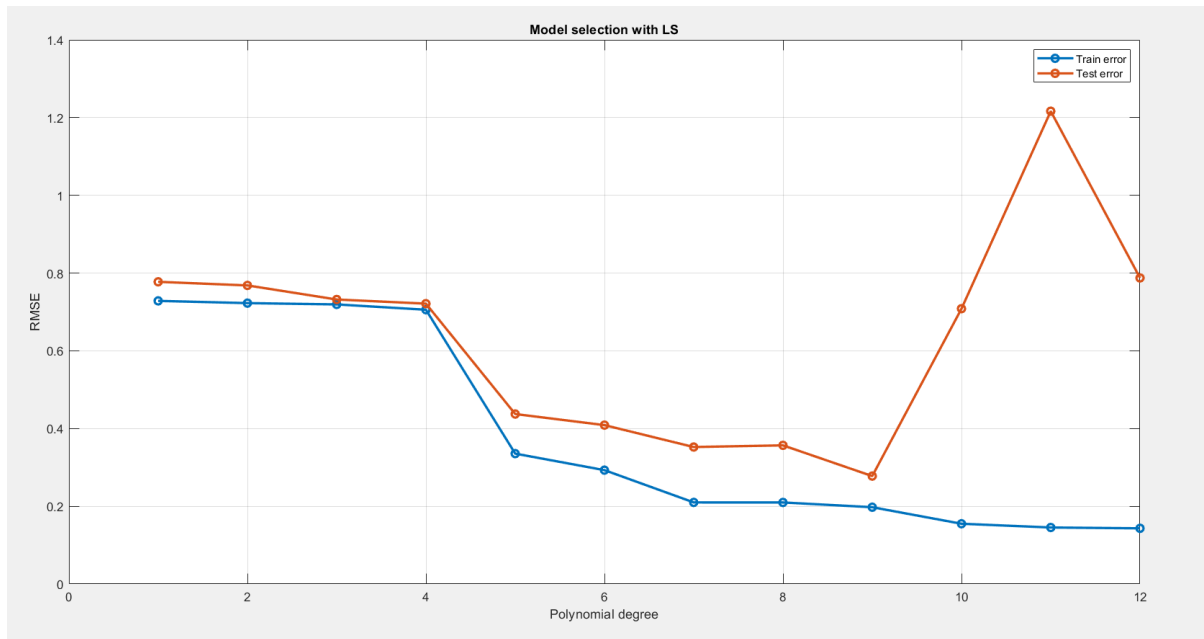
```
legend('Train Error' 'Test Error').
```

Command Window

Best Degree = 9

RMSE (test) = 0.27772

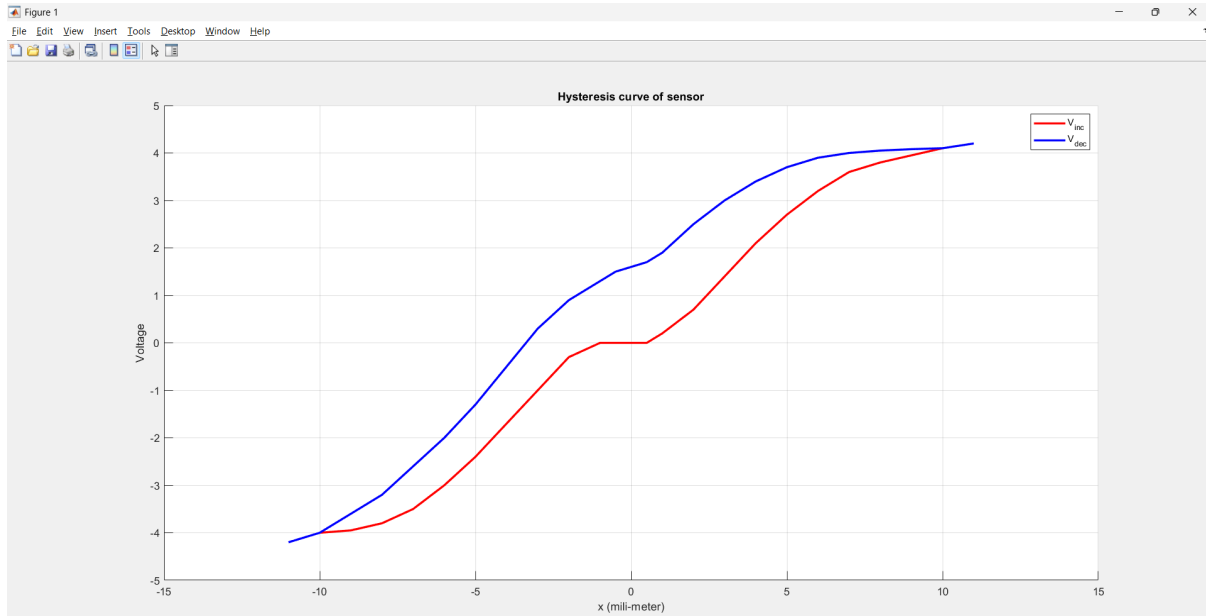
fx >>



سوال ۳: پاسخ در فایل *pdf* دستی می باشد.

سوال ۴:

الف) همانطور که از نمودار مشاهده می شود، دارای هیستریزیس است.



ب) ناحیه مرده در این سنسور، بازه‌ای از ایکس است که در آن با تغییر مکان، خروجی (حداقل در یکی از شاخه‌ها) تقریباً ثابت می ماند.

```
16
17 %% b
18 dead_zone_indices = find(Vinc == 0);
19 dead_zone_x = x(dead_zone_indices);
20
21 dead_zone_min = min(dead_zone_x);
22 dead_zone_max = max(dead_zone_x);
23 dead_zone_length = dead_zone_max - dead_zone_min;
24
25 fprintf('Dead Zone Range: %.2f mm to %.2f mm\n', dead_zone_min, dead_zone_max);
26 fprintf('Dead Zone Length = %.2f mm\n', dead_zone_length);
```

Command Window

Warning: Column headers from the file were modified to make them valid MATLAB identifiers
column headers are saved in the VariableDescriptions property.
Set 'VariableNamingRule' to 'preserve' to use the original column headers as table variab

Dead Zone Range: -1.00 mm to 0.50 mm
Dead Zone Length = 1.50 mm

fx >>

(ج)

```
27 %% jim
28 eh = abs(Vinc - Vdec);
29
30 [eh_max, idx] = max(eh);
31 x_at_max = x(idx);
32
33 FS = max(Vinc) - min(Vinc); % 8.4 volt taghriban
34 eh_percentFS = (eh_max / FS) * 100;
35
36 fprintf('Max hysteresis error = %.3f V at x=%.2f mm\n', eh_max, x_at_max);
37 fprintf('Max hysteresis as %%FS = %.2f %%\n', eh_percentFS);
38 %% dal
```

Command Window

Dead Zone Length = 1.50 mm

Max hysteresis error = 1.800 V at x=2.00 mm

Max hysteresis as %FS = 21.43 %

fx >>

(د)

```
38 %% dal
39 % Zero drift:
40 V25_zero = 0.4 * 0;
41 V45_zero = 0.36 * 0 + 0.16;
42
43 ZeroDrift = V45_zero - V25_zero;
44 ZeroDrift_perC = ZeroDrift / (45 - 25);
45
46 fprintf('Zero Drift = %.3f V (%.4f V per C)\n', ZeroDrift, ZeroDrift_perC);
47 % Sensivity drift
48 S25 = 0.4;
49 S45 = 0.36;
50
51 SensitivityDrift = S45 - S25;
52 SensitivityDrift_perC = SensitivityDrift / (45 - 25);
53
54 fprintf('Sensitivity Drift = %.3f V/mm (%.5f V/mm per C)\n', SensitivityDrift, SensitivityDrift_perC);
55
```

Command Window

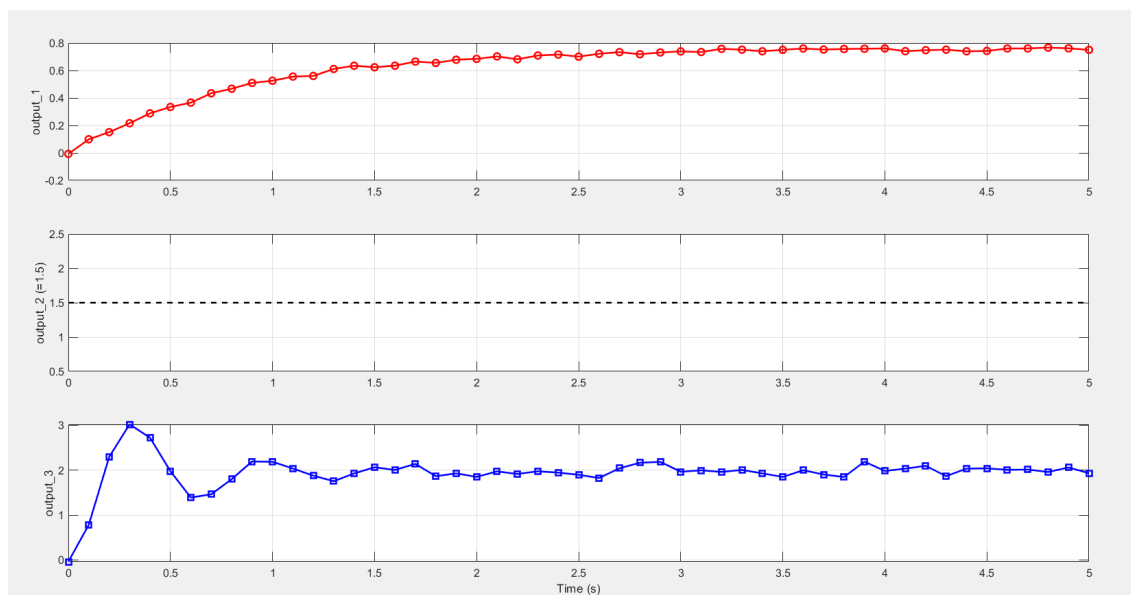
Zero Drift = 0.160 V (0.0080 V per C)

Sensitivity Drift = -0.040 V/mm (-0.00200 V/mm per C)

fx >>

سوال ۵:

(الف)



(ب)

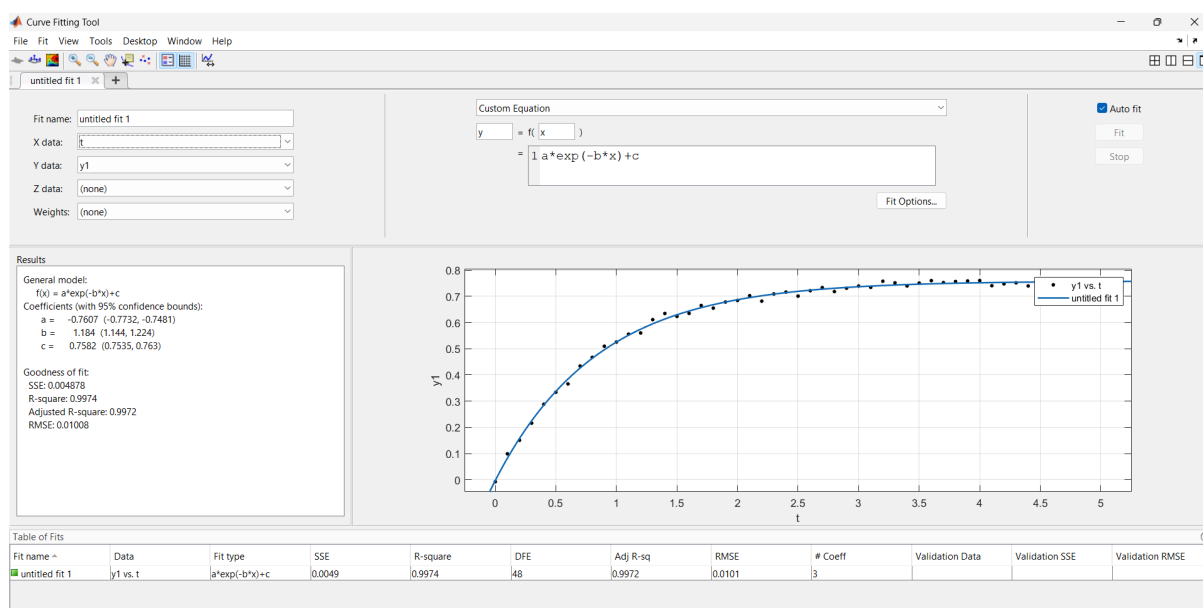
خروجی سنسور اول مرتبه ۱ چون پاسخ نرم و یکنواخت، بدون نوسان و با شیب ملایم به مقدار نهایی می‌رسد.

خروجی سنسور دوم مرتبه ۰ چون خروجی تقریباً ثابت، مستقل از زمان، بدون تأخیر می‌باشد.

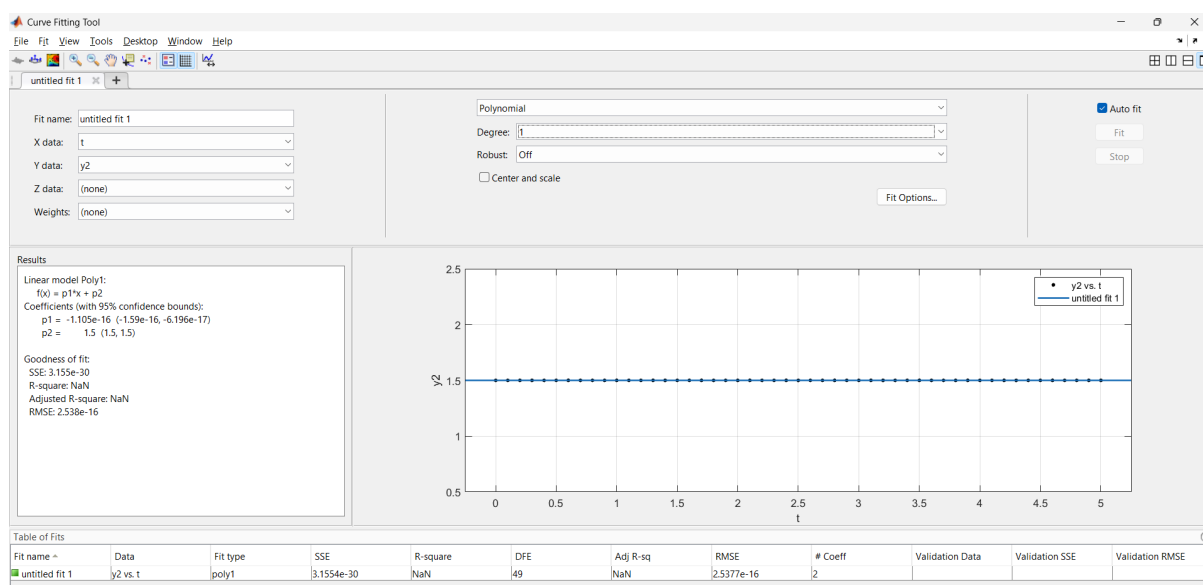
خروجی سنسور سوم مرتبه ۲ چون فراجاهش، نوسان و تغییرات رفت و برگشتی اطراف مقدار نهایی مشاهده می‌شود.

(ج)

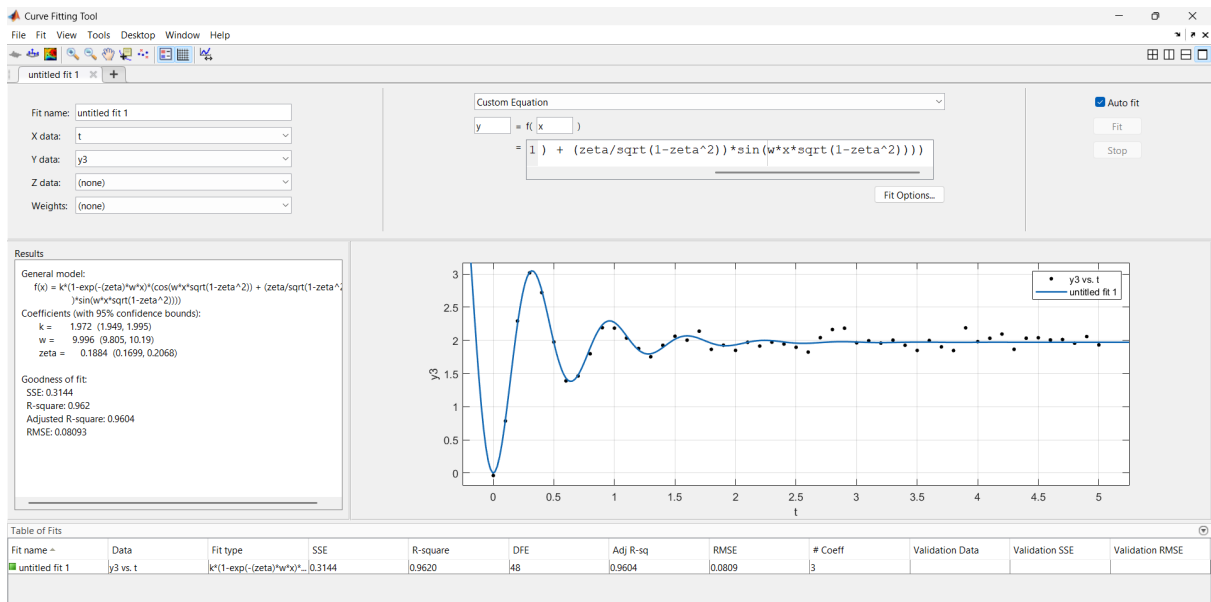
برای سنسور اول که مرتبه اول بود:



برای سنسور دوم که ثابت بود:



برای سنسور سوم که مرتبه دوم بود:



د) سنسور اول:

$$G(s) = \frac{a}{s+b} = \frac{K}{s + \frac{1}{\tau}}$$

ضریب انتقال و حساسیت: ۰.۷۶۰۷

ثابت زمانی:

$$\frac{1}{1.1839} = 0.845 \text{ sec}$$

سنسور دوم:

ضریب انتقال و حساسیت: ۱.۵

$$G(s) = 1.5s = a_0s$$

سنسور سوم:

$$G(s) = \frac{K\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_ns + \omega_n^2}$$

ضریب انتقال و حساسیت: ۱.۹۷

ثابت زمانی:

$$\frac{1}{\zeta\omega_n} = 0.531 \text{ sec}$$

ضریب میرایی: ۰.۱۸۸۴

فرکانس طبیعی: ۹.۹۹۶۱ رادیان بر ثانیه

حساسیت: اهمیت از این مورد است که تعیین می‌کند سنسور برای اندازه‌گیری تغییرات کوچک مناسب است یا نه.

کنترل: با انتخاب مواد مناسب، تقویت‌کننده مناسب، یا کالیبراسیون

ثابت زمانی: فقط برای سیستم‌های مرتبه اول یا دوم که نشان می‌دهد سنسور چقدر سریع به تغییر ورودی واکنش می‌دهد.

هرچه کوچکتر باشد سنسور سریعتر است.

کنترل: تغییر جرم، مقاومت، ظرفیت حرارتی یا فیلتر دیجیتال/آنالوگ

ضریب انتقال: تعیین‌کننده رزولوشن و دقت خروجی. اگر خیلی کم باشد، سیگنال ضعیف است و اگر خیلی زیاد باشد سنسور اشباع می‌شود.

کنترل: با استفاده از تقویت‌کننده‌ها یا تغییر ابعاد فیزیکی سنسور (مثلا طول بازوی سنسور رو تغییر بدیم).

ضریب میرایی: فقط برای سنسورهای مرتبه دوم که تعیین می‌کند خروجی پایدار، نوسانی یا بیش‌ازحد میرا باشد.

هرچه به ۱ نزدیکتر باشد نوسانات کمتر و بعد از ۱ بدون نوسان است.

کنترل: افزودن مقاومت مکانیکی/الکتریکی، دمپینگ، تغییر طراحی مکانیکی

فرکانس طبیعی: نشان‌دهنده سریع‌ترین واکنش ذاتی سنسور که اگر ورودی فرکانس نزدیک ω_n داشته باشد سنسور رزونانس می‌کند.

کنترل: تغییر جرم، سختی، طراحی مکانیکی